小四下學期自然科學・期末B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜15分

（1）第1至3分鐘甲乙各增加幾公分？列計算。（5分）
（2）第2分鐘甲一定比乙高嗎？給出一組符合已知兩端且都不後退的第2分鐘可能高度，反駁「甲一定較高」。（5分）
（3）第3分鐘同高，就能知道兩條吸進總水量相同嗎？指出還缺哪種測量。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同規格、同水與同浸入深度的紙條，從共同原水面讀高。第1分鐘甲2、乙4公分；第3分鐘甲6、乙6公分。第2分鐘資料沒有保存。兩條濕前緣在這段均未後退，沒有測吸水總量。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜15分

（1）左自由水面離共同桌面多高？列計算。（5分）
（2）依同高模型，右水面離桌面多高、從右底量水深多少？各寫數值及計算關係。（5分）
（3）「左右水深不同所以不連通」成立嗎？用基準差異解釋。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩端同清水、開口同室空氣、通路暢通且水已靜止，管不細到毛細影響明顯。左容器底離共同桌面1公分，從左底量水深5公分；右容器底離桌面3公分，右水深未填。所有數值為紙模型。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜15分

（1）起始出口是自由或浸沒？應用哪兩個高度比較，差多少？（5分）
（2）稍後出口狀態如何？改比哪兩個水面，差多少？（5分）
（3）有人仍算7−3說稍後一定繼續有原高差。指出兩個過時或不適用的資訊。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩個開放短容器在同低桌面，管口不堵、連續充水。起始源水面7公分，源入口2公分；接水面1公分，出口3公分；管頂8公分。稍後兩水面都記4公分，入口與出口位置未改，水已靜止。全是已給紙模型。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜10分

（1）這句話能由可見資料支持嗎？分別指出遮擋和「未見碎片」的限制。（5分）
（2）在「材料名稱」「可見外觀」「種食用植物安全」三欄各填本題已知或未知的內容。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一密封樣品的紙上資料：可靠清單明示是土壤；可見大小粒子混合。觀察窗上方被標籤遮住，下方未見植物碎片。沒有污染、肥力或成分測量。有人想寫「本份土壤沒有任何有機物，所以不能是土壤」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題｜15分

（1）哪兩份計畫適合只改坡面？指出它們相同的加水量及時間。（5分）
（2）甲乙溝長相差多少？能只歸坡面嗎？指出混淆條件。（5分）
（3）可把乙16填給丙嗎？說理由，並寫丙目前應標的資料狀態。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
研究想比較「只改坡面」與溝長的關係。三份紙上計畫均用同種同量砂、同底盤與相同加水位置。甲：緩坡、100毫升、30秒；乙：陡坡、100毫升、60秒；丙：陡坡、100毫升、30秒。只給甲溝長11公分、乙16公分，丙結果缺測。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第6題｜10分

（1）依新增條件，2名單面與4名雙面各需幾張，合計幾張？列計算。（5分）
（2）與甲12張相比，修正方案預計少幾張？能直接宣布已省這些紙嗎？說理由。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
活動要每位6名學生各有2頁清楚大字資料，共12頁。一張紙的兩面都可各印一頁，兩面皆清楚可讀。方案甲每張只印一面，12張；方案乙雙面印，6張。後來新增條件：其中2名學生需要每頁分開擺放，不能用雙面，其餘4名仍可雙面。未實施。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第7題｜10分

（1）浮沉卡能寫「四次全都已判定」嗎？寫出已判定與未判定各幾次及原因。（5分）
（2）昆蟲第2段的0和第4段取消相同嗎？分別解釋兩筆的資料狀態。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧兩套紙卡。浮沉卡有4次：已確認自由浮2次、到底1次、底部遮住未判1次。昆蟲卡有4個預定5分鐘時段：完整觀察事件數2、0、1，第4段取消。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第8題｜10分

（1）食物不同足以說是兩物種嗎？引用卡上的身分及階段解釋。（5分）
（2）從幼蟲到成蟲之間，完整來源還有哪階段？食物卡沒畫該階段，能當它不存在嗎？說理由。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧編輯要配兩張同物種卡：帝王斑蝶幼蟲食草卡，與帝王斑蝶成蟲花蜜卡。另找到完整生活史卵→幼蟲→蛹→成蟲。有人把兩張食物卡當成兩個不同物種，理由是吃的不同。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）